

A Packing of 93 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.887695. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.887057, obtained by deleting 1 of the 94 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.887695\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.887057, obtained by deleting 1 of the 94 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 93/92 = 0.933110$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
887695972758892083875132796489271998336658241329
denominator:
999999999999354345603616640706376969200352321130

B Coordinates

93 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N93.txt`.

-206216930479	-291670291690	503662679911	713646194648
-219085564469	-286298476385	12583852459	70364370610
-51586813830	-354413950750	216060249250	232102680670
-207253899034	-228278861474	259779300290	141084658114
-497438853835	-260564062078	-232628231522	-205323984089
-114373685677	-47209758821	-154064126360	82125245477
218157375853	-190909664774	-59267150624	-157619157372
-95786963781	-423225875686	-351695673338	289619309614
-528010619286	-379809050203	-707432657655	-169219519932
-72348844435	25573940137	97141225215	-336779608077
-327997559876	427946017558	-212518222144	-231910655196
165324593534	255243434041	-161422748912	-112732337356
-357242199030	-298619328483	-150644856143	-390628469982
144896837411	-233607520031	290193594191	134558685766
60701083077	139545065023	-86740849874	-64094297541
-536947857850	-388430210609	178638666111	626824235757
482424982236	-401009143954	186936423432	-231397062354
492033967098	150213512976	-212268606789	101836385085
132567153017	214747154344	132041269431	103054582101
-107315549722	-138218108192	-347762948903	-57601680492
-4760838979	210033819214	-556986995668	146906268817
-111106298425	230814295592	319763739518	-521576712340
-87340876241	-85882824043	-120292415756	219142533631
-307693870920	-85019145532	-213582762406	-8801030020
23467560351	142551913350	-243421125758	-602407323676
260505986583	-45719212299	311361401880	-231387559115
-173840494229	62258572963	-47780910694	110986836588
-314543947485	-403997541190	171347630694	119652879493
-20682843148	-155251161754	348150584586	-258139758584
-608193164308	-13763254926	-183375552218	-312529810202
85582315116	413326569297	-165570480561	-41603464288
290216746920	-730444633370	383014544175	240064609717
-365725258591	18496986068	353289182930	43020126317
93897727987	-116604050521	260977173842	-267511141359
-198552548716	633922969957	174444881761	65700081003
196331767912	410112628991	356958688245	356414188255
-67738237470	79222687204	518627181613	358464678655
2992644332	-363822542688	115813881916	226248772677
-428749739569	-306739976653	-135260600922	56917234539
-257819440948	-107226095997	5547538086	268273980639
33884010151	156076672699	-257127493120	-393661098002
-327950849062	35541517589	273238112325	82096576105
-20285468620	2821477812	601835839849	138425283359
11088111203	-226075123837	164789813134	173639458221
378347984010	-12290644776	312936140714	175810867601
415395703730	194277334253	403113903746	-141692911232
-163231236639	266615044372	265473891609	-564408577026
425787827771	-108659977266	-10385704006	14890456664
-138852026023	29646368759	-96208957331	103784298734
95514601058	-394965680623	84845805365	-531077747350
-464521962022	-137515980931	134105612198	-16079701693
237635704295	371867926199	-286975581644	488453766844
143937798164	-264280669305	-348900012761	-10330893479
26569620158	181357938564	84793490922	28512371140
-59016762792	34904773275	-184142371496	4560272941
57101287874	-357523409617	556284478256	219056930403
30187093482	-8085958639	-103465578833	-69078125320
322228977482	134763474931	482983804042	270738082838
40595484314	497980932475	-37400658340	218506817027
-47104789502	-419680738254	54608736777	-717071064349
-322320907288	-248862695825	151277161627	-110795721424
-331745627312	-204669050744	-285740497906	-161302069993
230351012259	344696329530	-339880196724	184192443801
114893918670	51857476802	-19533658092	-470208641075
763553973981	-159773152655	-96333434054	-339744854841
301048449070	226399368438	439529453126	280352035090
-389954773540	-472221217529	86534248930	-135854597548
179842654	286230738703	108633347950	-208328273174
-7234463359	-19786867660	105231005367	147953453378
348745544399	303414127038	-217816263395	171562242653

-135413441244	-38902121234	-319114952201	299639864526
365686444987	-581245569190	581366402460	327830868767
381877906668	287206698599	-139049756292	-321036190823
-395869252615	212586159325	269677911142	-37951201420
103857685678	62383111321	134131549568	234899195308
79410576003	209808227841	-80569400278	-241780700440
-402928293296	-198938948235	-325651394212	-306755205461
-101084300711	-336165271160	33168014434	368013266146
-167430840692	230749221866	-395489482807	-164422275979
-460809743634	-315803185538	267997464277	206387285340
219184571781	-421427591534	73482742292	185157143970
325339879664	5803585057	-378327725733	313084866563
141231738209	-108291762457	33697142218	-347595411031
-73960535958	180054795997	463285852327	262803020076
-47264617339	-430481643262	472996773479	-86452893270
-457851681945	-125957501348	-276328215185	632584797637
-370298785362	-337693380586	38658424671	96449104960
211987127831	233075080214	-13868843827	336572376544
117582865621	339817513941	-264060095662	-127915215481
-17886072295	-374097871454	38030821459	74451067625
-68897542722	16604303119	456982094369	-5636947899
581006169566	56655473149	16959146762	-209253466882
6623328889	587808469625	231591810255	406999619571
122061950944	629860797983	-189237423156	213992871315
-499821409908	116986748591	274690640245	52204288161
-185959823530	80330296174	151385984695	390058623699
55990606625	40033835325	621266905266	-490759766062
154977951987	-133576205591	176857157135	61097493543
-441580340583	214750389508	-37458239057	8349400562
158130174939	-245862189573	294252040961	161215552503
-318151109726	5878267469	124084488426	578912576472
98224081356	103135103365	-223965436058	49893041910
-287558439821	71331130186	483958887040	51901033136
-240079009134	304363416493	-192833355796	-301196246016
-212896731993	142003375307	112549566395	-106169156152
-16512607879	-1236930470	-104653425267	-292754152381
-210265370687	-470339143547	17852650494	215373996759
-305837488690	107632711498	292813419683	-53021004333
-396368807706	-533592759077	5342236191	-50119340555
95812624071	10033325530	66616818127	314200870551
2483550369	100270486760	-30611379923	-163412134629
-168770170916	-117859992818	-75851665338	-695162521091
515263266886	-195460515199	134167549081	212331110011
51524174675	-47625389031	-307554017706	-60488164142
-461949811890	-394256563983	39855896052	367770633188
212747140822	-388591570126	368274603381	91546675804
-245924277399	302238506787	619603383569	287881642850
-164464723234	-585446657453	486976029585	245975025491
-426416499280	261178510688	178677433284	94084664786
110196988889	-41098128729	385349055614	206924656449
227058672901	5595696166	213267046658	37185566524
431599936181	565984688989	404408142820	390636009789
-480691766865	-96308365695	-55079655085	115942663319
-253223245954	167060796564	379742141450	-192191316683
-33595447380	6048210553	-470888322956	-126534087181
357926436951	-79591565093	431548509381	22144096351
102746685130	74786859861	-178912904793	-237963607598
-20475568809	82596613129	-106052704108	191170857377
303033348594	57351055557	176595132825	-215958565426
173756438774	455761487013	100822475530	477610640684
-143972874498	196731728972	11149978945	-173321135987
69354395121	346069084012	-50370596933	442760142423
-108795633000	-57077644955	-161023539163	38214253282
543473011499	-146271642730	421447517798	-430188305129
42308501985	5705798333	205572747879	228665220752
-508707877506	-96156192931	-252992507732	129061473121
279761084153	4840713850	-112249931221	-63138813776
-346923495865	-688872207085	84307988386	-214208534354
-73683190851	10554199381	-61470097156	543251320139
281295984438	61847538618	-110066135564	-208804692388
-38591855108	120198291580	-78102300111	-127827400119
52636114284	-348324522317	765351403871	-325010513147
-359694336373	439680035713	-46042523404	121827648298
-212270650053	436270848179	-246203131904	-291599479302
-148733955578	182148550599	1265882024	-19293828737
203111909331	-100545031844	28511647325	483109708322
285792444376	321871304610	158183175158	294704934441
96258652485	-146359751234	224495710354	-208868662040
371856512942	488257516796	20691458169	-6214439659
100303867985	-258633819483	-38779219005	190616813228
535311270654	529062541088	212669952994	-215820288281
-232031854084	-87722557585	-45473011395	244812795755
-375137731903	131827277779	-81825776799	200570432434
197504228916	10762894345	-539132982612	682263311260
-115888113202	-83910552035	196853302465	13974704437
364596464887	154704586291	508153255207	-100522002221
219735249442	-196590891786	-5312754460	166760057548
-379207014128	-436630710714	-529319910488	-185302963427
495629067970	-291348237861	-120938521623	-321202762658
-93211679699	-56599384372	-136769977702	-363537868912
-128071514856	319818985571	-278848519373	18876123152
-198441947069	364198038577	525888885443	137966131014
243164422870	75306485474	-53583550130	465820418916
-69718069841	187615422788	-588525050163	-310564876345
-403935141513	259055656368	-86242725725	112265630442
-345826871864	26416423833	-196523751294	216360318319
-68486089189	366888817693	64457445074	64070787023
262973893690	363639172224	-22348540979	-480385167542
359407981866	268653748507	-277665112534	-181670534573
222468085052	164818899357	323633986994	159291044327
-297143399624	-186019451242	-174839397035	-294841158893
-14206750107	-215599203639	-391324144850	403002377459

-255263499848	-213614283207	487224000191	-240508541004
-437804049376	-224238138919	75475460673	266250977837
374918507086	109938709910	-309021529706	80797629685
6600720580	78571341035	12400334261	-411385028612
358991222573	-74774483840	-124340950109	-283332462676
-104781853216	142010186501	436000699818	190408836523
105877184464	-141699075415	40455865248	-160366039784
-20587561008	-497213996626	277663316561	167735737236
-451726029924	-106680322738	-52720088431	399766069201
96046331486	-268312256641	35901484631	-10119399186
-101758182970	504062048127	139131039858	-336707783243
-521200158890	-426653269800	145553086345	168595585449
-55567591000	-371815850719	305918814691	14678697438
133637580325	111988285412	253585502012	49104851900
95963865643	-145274965250	590796044121	533325254132
139019638230	96907707074	-133942015339	-404126343580
-144499683264	154476351719	352406886266	160656750280
221037016088	168702593329	-193637168745	-414708069521
-325827634375	-101471737603	-253991732435	-61734691353
124833521913	143839557882	-46983732056	-134787173126
-27790598042	260299109383	446798872001	-428529911219
219296743673	-333149224049	101023853944	74515501540
-121674773085	33244809664	-425063038762	-234214063668
-278996672946	636711672190	566710377970	-136099458951
-550505695779	37384830336	187477487817	191532909718
558607065037	66405524626	12465728383	-82679316206
152886405472	81266635549	-155965147106	-455610364195
109919087505	455535934590	-385017896773	4008882290
-412965395345	333937994425	-5190597414	257448447913
34216925458	-1360848698	113613544750	331867377488
-293895062441	278396884764	28361023390	-167448313230
-227993645546	-126146035197	-178400965148	529238239482
-141134526147	-339764075061	233060530782	-13187353349
83846681871	-158817022912	-298678818593	-178481622684
-85786047087	356653596621	76397613002	261289152738
221006194179	-246722965148	180209124915	-451295936989
-44117291422	323249199784	101793933865	-245163593327
-9340786790	-147122452535	-19554773511	454320942317
763311966316	-112374210920	487449560886	343697236632
-100101051107	333740131005	149663117629	-266219285542
230065400440	571206076804	493037506628	-270707190037
802657251898	-37711215369	423474144612	55862935895
-269046870633	250544660083	-27743676439	-140650808825
196178749581	242463522529	-303970987052	329533994407
25604517084	-283739629665	-161524504825	-55502085839
-7778556357	-91853825433	694530437010	-181196650989
-135433158873	-46336670828	-99288849953	-337988351202
-14960565809	-128864123961	-188388261988	177758120393
245120420231	415203644519	-45024103822	221645643520
211902298117	214440026243	265332028874	-393311685162
-138619624257	-342717054400	383527146876	-214113909670
212811999979	377486673748	-201662983969	-182894107479
-56266498912	304083732002	-394253906735	340484476813
714463969189	-238753952367	-159077364587	134871377189
-308714735695	378074511175	39896813569	-85324804999
-336356762470	98210354007	59566794867	-186886819015
116627695462	-109881151871	10858028340	-220248880285
-3413785725	-134762966606	-13923166308	-404491437827
55555046667	-233837750336	181770793828	427317406499
156143549584	-177286172470	-409238232772	144559926519
-136110152822	420245201113	-445096447599	-278594153020
258893604003	-246953133150	-176053743593	-190666678234
165306626440	-179339499593	-157887650777	-313411426439
80770763451	602256334845	133684569482	-348433281032
46469119582	411787425045	93338704476	227194352293
344177693241	233960709237	-169044856947	597470554323
69516101778	-72976835115	-135675654638	420680765482
-354708772675	-109132845049	117109001473	93767389820
368811888329	164315156407	-548190039741	-185315474583
402835423799	117787349824	-396813245158	-107579767363
-18066244288	-358305657295	-69410494222	41944771176
-41532148502	198340930797	-399317757917	58939864899
424830269829	-23444212208	-21087811445	-95102840848
-227108743633	-58261578774	-106928602018	269160895709
-61028696793	-449864985495	378255861746	-14793742558
-117827914221	-285844132307	305144487291	-185835068014
50685876730	451380420321	-425933740397	-123748946969
230872313605	-229601645222	-421522437228	-478045715864
-513284677259	-161751293820	145907695456	154698585784
-273629943874	-450556296374	22975597050	-209904197409
368790403721	-133227355784	-179551160792	-223007823761
-373375722427	-69628597672	-170290578532	308644276328
198554566203	42974166388	381448927495	-358901136110
-247153617916	342795411193	-124927737975	388998660026
-194968844784	184118461467	107257046511	383141801327
-318876487984	582750963634	-467739471812	74038391897
146904837824	331453649396	443697764800	-445413316801
-567043920804	125438114267	-15000815720	-482436457015
217111576479	-344314313101	-127048734409	-297520976123
103093835765	-243257656262	314907201236	-9457031198
91967272989	-426817149107	-374013087649	-167220247758
12781854130	49853282957	-147829682466	-121400478769
-338121941190	-118866281000	139251451535	219440157235
-182340881301	-13703828250	366035531742	-401254950069
144763444551	52670485918	-252102819947	-19710017591
-253547438324	-209204944339	-251077481416	-180691951306
-365163003506	-154316173314	-81084837329	255594189483
-332169617412	634953343777	199143308911	352910089381
-612943339299	-150127618752	-172155945338	-48394946714
-180185762888	322962169977	-369789356938	285705910709
-25244020679	186442199003	-46985976884	-304684733599
81840649315	103362492365	-581745438535	333102651496

-122540421590	380355730259	322016982456	-510312768474
262336342276	476744529280	264170318933	59501279664
-92888533979	70568703278	20708101467	-134662982255
54579519429	-174012723005	482962519421	-83274459113
-193854028198	-479059893310	142218439592	-125393936981
-241410272061	-28520405404	-41424045437	288192085502
-243436509306	206989384649	353507763127	320552950197
-48607136574	79856053703	-110591787692	-86696345448
-677727003899	-13494228093	38187987773	326882798860
-262494087316	-126939129546	119237180415	-75458474742
-136636954467	539026566522	-441354780288	201210878759
-356701978134	286432732152	-568499783496	328070223116
35533045657	-260606574155	109653467719	-491182979470
137592095942	47641446204	-72025567228	-180182130417
397177299155	-369961032882	229850732963	-281643145554
210383245261	473971112563	62466697973	-64582732225
368749341941	148566549731	221367031415	167778642239
-580124705137	221921065406	141049191786	22925843608
-165414168024	242617321741	28154224577	-416945992417
189153800757	225532716701	3880426209	560971152581
-157560873136	-3173487676	-495006946267	199190369121
-49986095912	362626327525	33329890256	454651800589
337501967037	208159315638	616586005055	254056768543
307401262141	-309096848598	-379317226000	209032818608
25161649910	45104372833	212486218790	106327257853
-43435565217	-3284561620	325499774172	-30043931706
-10772271651	385773216735	-49368988240	
-172224755504	538837746417	-14563680832	
348958061651	-252257611163	-79633741978	